

— SYSTEM_ACCESS_GRANTED

සයිබර් ආරක්ෂාව

CYBER SECURITY

තොරතුරු ආරක්ෂාව සහ CIA Triad



Module
Digital Safety



Focus
InfoSec vs CyberSec



```
> initializing_system...  
> loading_modules: [infosec, cia_triad]  
> status: READY
```

ඩිජිටල් යැපුම සහ අවදානම

Digital Dependency & Invisible Risks

☑ අපේ ඩිජිටල් ජීවිතය



ස්මාර්ට් දුරකථන

උදේ ඇහැරුණු වේලාවේ සිට රාත්‍රිය දක්වා



සමාජ මාධ්‍ය

සබඳතා සහ සන්නිවේදනය



මාර්ගගත බැංකු

මූල්‍ය ගනුදෙනු

⚠ නොපෙනෙන අවදානම

හැම පහසුකමක් පිටුපසම විශාල අවදානමක් තියෙනවා

↗ අවදානම වැඩි වෙනවා

තාක්ෂණය දියුණු වෙත්ම බරපතල තත්වයට පත් වෙනවා

පැවලුම නිවැරදි කරමු

InfoSec vs CyberSec: මේ දෙක එකක්ද?

❗ වැරදි අවබෝධය

"ගොඩක් දෙනෙක් සිතනවා මේ දෙකම
එකක් කියලා"

❗ තාක්ෂණික විද්‍යාවේදී පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා

✅ සත්‍යය

InfoSec = සමස්ත ආරක්ෂාව

CyberSec = InfoSec හි උප කුලකයක්

> $CyberSec \subset InfoSec$

```
> clarifying_definitions: TRUE  
> misconception_resolved: CONFIRMED
```

තොරතුරු ආරක්ෂාව

Information Security (InfoSec)

අර්ථ දැක්වීම

යම්කිසි තොරතුරක් **අනවසරයෙන්** පිටතට යාම, වෙනස් වීම හෝ විනාශ වීම වළක්වා ගැනීම

KEY POINT

තොරතුරු තිබෙන්නේ **කුමන මාධ්‍යයක ද** යන්න අදාළ නැත

උදාහරණය

ආයතනයක සෙප්පුවක තියෙන **රහස්ගත ලිපි ලේඛන** ආරක්ෂකයෙකුටත් කියවන්න බැරි විදියට සුරක්ෂිත කිරීම

ආරක්ෂා කරන දත්ත වර්ග

- **ඩිජිටල්:** පරිගණක ගොනු, Database
- **භෞතික:** කඩදාසි ලිපිගොනු, ගිවිසුම්
- **බුද්ධිමය:** රහස් ක්‍රමවේද, සැලසුම්

සයිබර් ආරක්ෂාව

Cyber Security

අර්ථ දැක්වීම

InfoSec හි **උප කුලකයක්**. ආරක්ෂා කරන්නේ **ඩිජිටල් අවකාශයේ** දත්ත, පරිගණක, ස්මාර්ට් දුරකථන, සේවාදායක, ජාල සහ උපාංග පමණයි

KEY POINT

භෞතික දත්ත මෙහි ආවරණය නොවේ

උදාහරණය

බැංකුවක වෙබ් අඩවිය සහ ඔන්ලයින් ඇප් එක **හැකර්වරුන්ගෙන්** ආරක්ෂා කරන පියවර

අරමුණ

-  හැකර්වරුන්ගෙන් බේරීම
-  වෛරස් වලින් ආරක්ෂා වීම
-  අනවසර පිවිසුම් වැළැක්වීම

```
> class: CyberSec extends InfoSec
> scope: DIGITAL_ONLY
```

ප්‍රධාන වෙනස

InfoSec vs Cyber Security



InfoSec

Information Security



භෞතික මාධ්‍ය ආරක්ෂාව

කඩදාසියක ලියපු **රහස්‍ය තොරතුරක්**
සොරකම් නොවන විදියට බලා ගැනීම



ලේඛන



ලේඛනාගාර



CyberSec

Cyber Security



ඩිජිටල් අවකාශය ආරක්ෂාව

පරිගණකයක **රහස්‍ය තොරතුරු**
අන්තර්ජාලය හරහා සොරකම් නොවන
විදියට බලා ගැනීම



ජාල



උපාංග

> comparison: PHYSICAL vs DIGITAL

> relationship: CyberSec $\subset$ InfoSec

CIA Triad

සයිබර් ආරක්ෂාවේ ත්‍රිවිධ පදනම



🛡️ මූලික ආකෘතිය

මිනුම Antivirus, Firewall හෝ ආරක්ෂක නීති මාලාවක පදනම **CIA Triad** මත ගොඩනැගී ඇත.



Confidentiality

රහස්‍යභාවය



Integrity

අඛණ්ඩතාවය



Availability

ලබාගත හැකි බව



මෙම කරුණු තුනෙන් **එකක් හෝ** බිඳ වැටුණොත්, පද්ධතිය **අනාරක්ෂිත** බව තහවුරු වේ.

```
> model: CIA_TRIAD  
> status: CRITICAL
```

Confidentiality

රහස්‍යභාවය

අර්ථ දැක්වීම

අවසර ඇති පුද්ගලයින්ට පමණක් තොරතුරු බැලීමට ඉඩ දීම සහ අනවසර අයට වසා දැමීම

අවදානම

හැකර් කෙනෙකුගේ මුරපදය සොරකම් කර ගිණුමට ඇතුළු වීම

ආරක්ෂා ක්‍රම



Encryption (කේතයනය)

තොරතුරු සාමාන්‍ය අයට කියවන්න බැරි රහස් කේත බවට පත් කිරීම

උදා: WhatsApp Messages



Multi-Factor Authentication (MFA)

මුරපදයට අමතරව OTP කේතයක් හෝ තවත් සත්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම

Integrity

අඛණ්ඩතාවය / සමග්‍රතාවය

✓ අර්ථ දැක්වීම

අනවසර පුද්ගලයින්ට දත්ත වෙනස් කිරීමට, මැකීමට හෝ ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ නොදීම

දත්තවල නිරවද්‍යතාවය සහ විශ්වාසදායකතාවය 100% රැකගැනීම

⚠ අවදානම

රු. 10,000 යවන ගනුදෙනුවක් රු. 100,000 ලෙස වෙනස් කිරීම

🛡 ආරක්ෂා ක්‍රම



Hashing (හැෂිං)

දත්තයකට අවේණික ඩිජිටල් ඇඟිලි සලකුණක් (Hash value) නිර්මාණය කිරීම
අකුරක් වෙනස් වුවත් Hash අගය සමපූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ



Digital Signatures (ඩිජිටල් අත්සන්)

යවන කෙනාගේ අනන්‍යතාවය සහ දත්ත වෙනස් නොවූ බව තහවුරු කිරීම

Availability

පවතින බව / ලබා ගත හැකි බව

✓ අර්ථ දැක්වීම

අවශ්‍ය වේලාවට පද්ධති සහ දත්ත **නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක** වීම සහ අවසර ඇති අයට **බාධාවකින් තොරව** ලබා ගැනීමට හැකි වීම

⚠ අවදානම

DDoS Attack: හැකර්වරුන් විශාල බොරු ප්‍රෙහික් එල්ල කර සේවාදායකය **crash** කිරීම

🛡 ආරක්ෂා ක්‍රම



Backups (උපස්ත)

දත්ත **නිතර** වෙන්ත් තැනක පිටපත් කර තැබීම

පද්ධතිය අවදානමට ලක් වුවහොත් යළි යථා තත්වයට පත් කිරීම



Redundant Servers (අතිරේක සේවාදායක)

එකම කාර්යය කරන සේවාදායක කිහිපයක් ස්ථාපනය කිරීම

එකක් අසමත් වුවත් අනිත් එක ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වේ

> principle: AVAILABILITY

> status: ONLINE

CIA Triad ප්‍රායෝගික උදාහරණය

විභාග පද්ධතියක් (Exam Portal)

Exam Portal

සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු ඇතුළත් කරන
ඔන්ලයින් පද්ධතියක්

මෙම පද්ධතියක **CIA Triad** ක්‍රියාත්මක
වන ආකාරය බලමු



Confidentiality (රහස්‍යභාවය)

සිසුන්ට තමන්ගේ ලකුණු විතරක් බැලීමට ඉඩ දීම



Integrity (අඛණ්ඩතාවය)

ලකුණු වෙනස් කිරීමට ඉඩ නොදීම



Availability (ලබා ගත හැකි බව)

ප්‍රතිඵල දිනයේදී වෙබ් අඩවිය crash නොවීම

```
> scenario: EXAM_PORTAL
> implementation: CIA_TRIAD
```

වර්තමානයේ සයිබර් ආරක්ෂාව අත්‍යවශ්‍ය ඇයි?

තාක්ෂණය දියුණු වත්ම අවදානම් දිනෙන් දින ඉහළ යයි



Ransomware (කප්පම් මෘදුකාංග)

දත්ත අගුළු දමා, නිදහස් කිරීමට කප්පම් මුදල් ඉල්ලීම

Financial Losses: විශාල මූල්‍ය හානි



Identity Theft (අනන්‍යතා සොරකම්)

ව්‍යාජ ලෙස පෞද්ගලික දත්ත සහ බැංකු විස්තර කොල්ලකෑම

Dark Web: දත්ත අලෙවිය

> threat_level: HIGH
> action_required: AWARENESS



භෞතික ආරක්ෂාවට තර්ජන

⚡ විදුලි බල පද්ධති ඇහිහිටීම

⛑ රෝහල් පද්ධති අක්‍රිය කිරීම

🏛️ මූල්‍ය පද්ධති බිඳ දැමීම

🛡️ ආරක්ෂක ජාල දුර්වල කිරීම

සැලැස්වීම දැනුවත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි

නිගමනය සහ සමාලෝචනය

දැනුම තුළින් දැනුවත්භාවයක්

✓ දැනුවත් වීම

- ✓ අපේ ඩිජිටල් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි
- ✓ InfoSec සහ CyberSec වෙනස තේරුම් ගැනීම
- ✓ CIA Triad යනු ආරක්ෂාවේ පදනම

ඊළඟ පාඩමෙන් හමුවෙමු!

❓ සමාලෝචන ප්‍රශ්න

01

InfoSec සහ Cyber Security අතර වෙනස කුමක්ද?

02

CIA Triad යනු කුමක්ද? එහි කරුණු තුන පැහැදිලි කරන්න.

03

CIA Triad එක් එක් කරුණු සඳහා අවදානම් සහ ආරක්ෂණ ක්‍රම උදාහරණ දෙන්න.

❗ නිදහසේ පිළිතුරු ලියන්න (අපි ඔබව track කරන්නේ නැත)